



JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTEC

Manual Técnico de Implantação do SECP em Linux

Implantação, certificado digital com Caddy, distribuição por GPO, atualização de versão, operação de containers e integrações institucionais

Sistema	SECP - Sistema Eletrônico de Controle de Ponto
Ambiente alvo	Servidor Linux Ubuntu com Docker Engine, Docker Compose v2, PostgreSQL, PgBouncer, Redis e Caddy
Público-alvo	Técnicos de informática, administradores de sistemas e equipe de infraestrutura
Data de emissão	20/07/2026
Classificação	Uso interno - não inserir senhas reais em cópias deste manual

Versão premium: este manual foi estruturado para permitir implantação reproduzível, atualização segura e operação assistida do SECP em ambiente Linux, sem zerar banco de produção e com separação clara entre aplicação, banco, proxy, integrações e workers.



1. Visão geral

O SECP é uma aplicação web Next.js com banco PostgreSQL, fila Redis, PgBouncer para pool de conexões e workers especializados. Em produção, a aplicação deve ser publicada atrás de HTTPS, preferencialmente por Caddy no próprio servidor Linux ou por proxy institucional equivalente.

Aplicação Next.js 16, Node.js 22, Auth.js/NextAuth, Prisma 7.	Banco PostgreSQL 18 em volume persistente Docker.	Filas Redis 7 para jobs assíncronos e processamento pesado.	Integrações SARH Oracle/API, Active Directory, LDAP e equipamentos biométricos.
Certificado Caddy com TLS público ou CA interna distribuída por GPO.	Operação Atualização por APP_VERSION, migrations Prisma e recriação seletiva de containers.	Segurança Segredos fora do Git, backups antes de migrations e tokens de webhook fortes.	Escopo Perfis com abrangência próprio, subordinados, seccional e global.

Regra de ouro: em produção, nunca executar docker compose down -v, prisma migrate reset, db push --force-reset ou qualquer comando que remova volumes. Dados reais devem ser preservados.

Topologia recomendada

```
Cliente Windows -> DNS interno -> Caddy :443 -> secp-web :3000
secp-web        -> PgBouncer :6432 -> PostgreSQL :5432
secp-web        -> Redis :6379
workers         -> PgBouncer + Redis + SARH + equipamentos biométricos
Caddy           -> emite/renova certificado e faz proxy reverso HTTPS
GPO             -> distribui a CA interna aos clientes Windows, se o certificado não for público
```

2. Requisitos do servidor

Item	Recomendado	Observação
Sistema operacional	Ubuntu Server LTS 22.04 ou 24.04	Manter atualizações de segurança aplicadas.
CPU	4 vCPU ou mais	Aumentar se houver muitos equipamentos, relatórios ou sincronizações SARH concorrentes.
Memória	8 GB RAM ou mais	A aplicação web e workers têm limites; PostgreSQL e Docker também precisam folga.
Disco	100 GB SSD ou mais	Monitorar volume do banco, relatórios e backups. Usar snapshots quando possível.
Rede	Acesso a SARH, AD/LDAP, equipamentos e DNS	Liberar portas de saída conforme integração.
Runtime	Docker Engine + Docker Compose v2	O host não precisa de Node.js para rodar produção Docker.
Acesso	Usuário técnico com sudo	Evitar operar diretamente como root; registrar mudanças.

Portas

Porta	Origem/Destino	Uso
80/tcp	Cliente -> Caddy	Redirecionamento HTTP para HTTPS e desafio ACME quando aplicável.
443/tcp	Cliente -> Caddy	Acesso HTTPS oficial ao SECP.
3000/tcp	Caddy/IIS/ARR -> secp-web	Aplicação web publicada pelo compose.
3001/tcp	Equipamento/integração -> worker-henry-online	Integração Henry online, quando necessária.
6432/tcp	Host local -> PgBouncer	Exposto apenas em 127.0.0.1 no compose.
5050/tcp	Admin -> pgAdmin	Somente quando profile admin for usado.

3. Containers utilizados

A tabela abaixo lista os containers previstos no compose de produção. Os serviços migrate e seed são ferramentas temporárias executadas por profile tools; os workers rodam por profile workers.



Container	Imagem/target	Porta/volume	Função operacional
secp-web	secp-web:\${APP_VERSION} / target runner	3000:3000; uploads; relatórios; docker.sock ro	Aplicação Next.js em produção. Expõe interface web, APIs, health, ready e métricas protegidas por token.
secp-postgres	postgres:18-alpine	volume secp_postgres_data; ./backups:/backups	Banco de dados PostgreSQL do SECP. Nunca remover volume em produção.
secp-pgbouncer	edoburu/pgbouncer:latest	127.0.0.1:6432:6432	Pool de conexões usado pela aplicação e workers para reduzir pressão sobre o PostgreSQL.
secp-redis	redis:7-alpine	volume secp_redis_data	Filas BullMQ, cache, jobs assíncronos e coordenação de workers.
secp-migrator	secp-migrator:\${APP_VERSION} / target migrator	profile tools	Container temporário para executar prisma migrate deploy.
secp-seeder	secp-seeder:\${APP_VERSION} / target seeder	profile tools	Container temporário para executar prisma db seed. O seed usa upsert e deve preservar dados reais.
secp-worker-afd	secp-worker:\${APP_VERSION}	volume uploads	Processamento assíncrono de arquivos AFD importados.
secp-worker-sarh	secp-worker:\${APP_VERSION}	sem porta pública	Sincronização SARH: servidores, vínculos, lotações, cargos, afastamentos e férias, conforme escopo configurado.
secp-worker-sarh-login	secp-worker:\${APP_VERSION}	sem porta pública	Sincronização de dados de login/perfil oriundos do SARH.
secp-worker-reprocessamento	secp-worker:\${APP_VERSION}	sem porta pública	Reprocessamento global de marcações e apurações.
secp-worker-calendario	secp-worker:\${APP_VERSION}	sem porta pública	Atualização de calendário institucional, feriados e regras de expediente.
secp-worker-henry-coleta	secp-worker:\${APP_VERSION}	sem porta pública	Coleta ativa de relógios Henry e protocolos compatíveis.
secp-worker-henry-online	secp-worker:\${APP_VERSION}	3001:3001	Listener/serviço online para integração Henry, quando usado pelo equipamento.
secp-worker-coleta-relogio	secp-worker:\${APP_VERSION}	sem porta pública	Coleta progressiva de equipamentos biométricos, NSR e protocolos Control ID/Dimep/Genérico.
secp-worker-relatorio-exportacao	secp-worker:\${APP_VERSION}	volume relatórios	Geração assíncrona de PDFs, planilhas e relatórios pesados.
secp-pgadmin	dpage/pgadmin4:9.8	5050:80; profile admin	Administração opcional do PostgreSQL. Não publicar sem controle de rede e credenciais fortes.

4. Preparação do Ubuntu

Atualizar sistema e instalar dependências

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg git openssl unzip rsync
```

Instalar Docker Engine e Compose v2

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
docker version
docker compose version
```

Criar estrutura padrão

```
sudo mkdir -p /opt/secp
sudo chown -R $USER:$USER /opt/secp
cd /opt/secp
git clone <URL_DO_REPOSITARIO_SECP> secp-app
cd /opt/secp/secp-app
git checkout <TAG_OU_COMMIT_APROVADO>
mkdir -p backups observability/secrets
```

Implante por tag ou commit aprovado. Evite usar produção apontando para branch móvel sem registro de mudança.

5. Configuração do .env.production

Crie o arquivo .env.production no diretório /opt/secp/secp-app. Não versionar este arquivo. Os valores abaixo são modelo e devem ser substituídos por credenciais reais da unidade.

```
APP_VERSION=20260720_unidade

POSTGRES_USER=secp
POSTGRES_PASSWORD=<SENHA_FORTE_DO_POSTGRES>
POSTGRES_DB=secp_prod
DATABASE_URL=postgresql://secp:<SENHA>@postgres:5432/secp_prod?schema=public
DATABASE_URL_POOLED=postgresql://secp:<SENHA>@pgbouncer:6432/secp_prod?schema=public

AUTH_SECRET=<openssl rand -hex 32>
NEXTAUTH_SECRET=<openssl rand -hex 32>
AUTH_URL=https://secp.<dominio-interno>
NEXTAUTH_URL=https://secp.<dominio-interno>
AUTH_TRUST_HOST=true

SECP_ADMIN_MATRICULA=secp
SECP_ADMIN_SENHA=<SENHA_INICIAL_TEMPORARIA>
SECP_ADMIN_NOME=Administrador SECP
SECP_ADMIN_EMAIL=suporte@<dominio>

AD_AUTH_URL=http://login.ad.integracao.am.trf1.gov.br/auth/login
NODE_ENV=production
APP_TIMEZONE=America/Manaus
TZ=America/Manaus

SARH MOCK=false
SARH_BASE_URL=http://sarh.integracao.am.trf1.gov.br
SARH_TIMEOUT_MS=30000
SARH_ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclient

SECP_EQUIPAMENTO_WEBHOOK_TOKEN=<openssl rand -hex 32>
REDIS_HOST=redis
REDIS_PORT=6379
REDIS_URL=redis://redis:6379
AFD_UPLOAD_DIR=import/_upload/afd

BIOMETRIA_FACIAL_ENCRYPTION_KEY=<openssl rand -base64 32>
BIOMETRIA_FACIAL_TEMPLATE_PEPPER=<openssl rand -hex 32>
BIOMETRIA_FACIAL_ALLOW_RAW_IMAGE_STORAGE=false

SECP_AUTO_WORKERS=false
AFD_AUTO_WORKER=false
REPROCESSAMENTO_GLOBAL_AUTO_WORKER=false
HENRY_COLETA_AUTO_WORKER=false
HENRY_ONLINE_AUTO_WORKER=false
CALENDARIO_INSTITUCIONAL_AUTO_WORKER=false
SARH_LOGIN_SYNC_AUTO_WORKER=false
SARH_SYNC_AUTO_WORKER=false

LOG_LEVEL=info
DOCKER_SOCKET_GID=<stat -c '%g' /var/run/docker.sock>
SECP_WEB_CPUS=2.0
SECP_WEB_MEM_LIMIT=2g
```

Gerar segredos e GID do Docker

```
openssl rand -hex 32
openssl rand -base64 32
stat -c '%g' /var/run/docker.sock
```

Depois de alterar AUTH_URL, NEXTAUTH_URL, segredos, tokens ou variáveis de integração, recrie o container web para carregar o novo ambiente.

6. PgBouncer, segredos e Oracle Instant Client

PgBouncer

O PgBouncer exige docker/pgbouncer/userlist.txt fora do Git. O hash é md5 da senha concatenada com o usuário.

```
cd /opt/secp/secp-app
printf '%s%s' '<SENHA_FORTE_DO_POSTGRES>' 'secp' | md5sum
install -m 600 /dev/null docker/pgbouncer/userlist.txt
printf '"secp" "md5<HASH_GERADO>"\n' > docker/pgbouncer/userlist.txt
```

Secret de métricas

```
mkdir -p observability/secrets
openssl rand -hex 32 > observability/secrets/secp_metrics_token
chmod 600 observability/secrets/secp_metrics_token
```

Oracle Instant Client

- O Dockerfile procura primeiro por `docker/oracle/instantclient-basiclite-linux*x64*.zip`.
- Se o ZIP Linux x64 não existir, o build tenta baixar o Instant Client da Oracle.
- Em ambiente sem internet, coloque previamente o arquivo `docker/oracle/instantclient-basiclite-linuxx64.zip`.
- Não usar cliente Oracle Windows dentro do container Linux.

7. Implantação inicial

Validar compose

```
cd /opt/secp/secp-app
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production config -q
```

Construir imagens

```
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production build
```

Subir infraestrutura

```
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production up -d postgres redis
pgbouncer
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production ps
```

Executar migrations e seed

```
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile tools run
--rm migrate
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile tools run
--rm seed
```

Na primeira implantação, o seed cria perfis, permissões, parâmetros e usuário inicial. Em atualizações, rode seed somente quando houver orientação ou quando o release incluir permissões/menu/parametrizações novas.

Subir web e workers

```
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production up -d web
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile workers up
-d
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production ps
```

8. Certificado digital e Caddy

O Caddy é recomendado para encerrar TLS e encaminhar tráfego para o `secp-web`. Ele pode usar certificado público automaticamente via ACME quando o DNS e a porta 80/443 forem públicos, ou certificado interno emitido por uma CA institucional.

Instalar Caddy no Ubuntu

```
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install -y caddy
systemctl status caddy --no-pager
```

Opção A - HTTPS automático com CA pública

Use quando o nome DNS for resolvível e a autoridade certificadora pública puder validar o domínio. O servidor precisa receber tráfego nas portas 80 e 443.

```
sudo tee /etc/caddy/Caddyfile >/dev/null <<'EOF'
secp.<dominio-interno-ou-publico> {
  encode gzip zstd
  reverse_proxy 127.0.0.1:3000
  header {
    Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
    X-Content-Type-Options "nosniff"
    X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
  }
}
EOF

sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile
sudo systemctl reload caddy
```

Opção B - CA interna do Caddy para rede local

Use quando o SECP for publicado apenas em rede interna sem validação por CA pública. Nesse caso, os clientes Windows devem confiar no certificado raiz da CA local do Caddy, distribuído por GPO.

```
sudo tee /etc/caddy/Caddyfile >/dev/null <<'EOF'
secp.am.trf1.jus.br {
    tls internal
    encode gzip zstd
    reverse_proxy 127.0.0.1:3000
}
EOF

sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile
sudo systemctl reload caddy
sudo caddy trust
sudo find /var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local -name root.crt -print
```

Exportar certificado raiz para distribuição

```
sudo cp /var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt /tmp/secp-caddy-root.crt
sudo chmod 644 /tmp/secp-caddy-root.crt
openssl x509 -in /tmp/secp-caddy-root.crt -outform DER -out /tmp/secp-caddy-root.cer
openssl x509 -in /tmp/secp-caddy-root.crt -noout -subject -issuer -dates -fingerprint -sha256
```

Guarde o arquivo .cer em compartilhamento seguro acessível ao controlador de domínio. Não distribua a chave privada da CA. Distribua apenas o certificado raiz público.

9. Distribuição do certificado por GPO

Quando for usada CA interna, os computadores Windows precisam confiar no certificado raiz. A forma recomendada em domínio Active Directory é distribuir o certificado por Group Policy Object.

- 1 No controlador de domínio ou estação com RSAT, abrir Group Policy Management.
- 2 Criar uma GPO específica, por exemplo GPO-SECP-Caddy-Root-CA, ou usar uma GPO existente aprovada.
- 3 Vincular a GPO ao domínio, site ou OU que contém os computadores clientes que acessarão o SECP.
- 4 Editar a GPO e navegar para Computer Configuration > Políticas > Windows Settings > Security Settings > Public Key Policies.
- 5 Clicar com o botão direito em Trusted Root Certification Authorities e escolher Import.
- 6 Selecionar o arquivo secp-caddy-root.cer exportado do Caddy.
- 7 Escolher Place all certificates in the following store e confirmar Trusted Root Certification Authorities.
- 8 Finalizar o assistente e aguardar replicação da política.

Forçar atualização e validar no cliente

```
gpupdate /force
certutil -store root | findstr /i "Caddy SECP"
certutil -urlcache * delete
```

Em alguns ambientes, o nome exibido no repositório de certificados pode ser o Common Name da CA local do Caddy. Valide pelo SHA256 fingerprint anotado no servidor.

Testes do navegador

- Abrir https://secp. em estação de domínio.
- Confirmar que o navegador não apresenta alerta de certificado.
- Conferir se o certificado do site encadeia até a CA importada via GPO.
- Executar gpresult /r ou gpresult /h relatorio.html se a política não aparecer.

10. Validação pós-implantação

Healthchecks

```
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/api/health
curl -fsS http://127.0.0.1:3000/api/ready
docker inspect secp-web --format '{{.State.Health.Status}}'
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production ps
```

Banco, Redis e PgBouncer

```
docker exec secp-postgres pg_isready -U secp -d secp_prod -h localhost
```

```
docker exec secp-redis redis-cli ping
docker exec secp-pgbouncer pg_isready -h 127.0.0.1 -p 6432 -U secp -d secp_prod
```

Checklist funcional

- Login administrativo inicial efetuado e senha temporária alterada conforme política local.
- Perfis e permissões exibidos corretamente em /perfis.
- Menu lateral compatível com o perfil ativo e personalização disponível apenas para perfis autorizados.
- SARH validado em lote pequeno antes de carga ampla.
- Equipamento biométrico de teste cadastrado e coleta validada.
- Espelho de ponto e banco de horas conferidos para servidor conhecido.
- Caddy respondendo em HTTPS sem alerta de certificado.

11. Atualização de versão

A atualização deve preservar dados reais. Antes de qualquer migration, gere backup do PostgreSQL e confirme que o arquivo foi criado com tamanho plausível.

Backup pré-atualização

```
cd /opt/secp/secp-app
mkdir -p backups
docker exec secp-postgres pg_dump -U secp -d secp_prod -Fc >
backups/predeploy_${APP_VERSION}_${date +%Y%m%d%H%M%S}.dump
ls -lh backups/*.dump | tail
```

Atualizar código e imagens

```
cd /opt/secp/secp-app
git fetch --all --tags
git checkout <TAG_OU_COMMIT_APROVADO>
sed -i 's/^APP_VERSION=.*/APP_VERSION=<NOVO_TAG>/' .env.production
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production config -q
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production build web migrate seed
worker-afd
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile tools run
--rm migrate
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile tools run
--rm seed
```

Recrutar somente o necessário

```
# Somente web
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production up -d --no-deps
--force-recreate web

# Um worker específico
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile workers up
-d --no-deps --force-recreate worker-sarh

# Todos os workers
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile workers up
-d --no-deps --force-recreate worker-afd worker-sarh worker-sarh-login worker-reprocessamento
worker-calendario worker-henry-coleta worker-henry-online worker-coleta-relogio
worker-relatorio-exportacao
```

Retenção simples dos últimos 2 backups

```
cd /opt/secp/secp-app
ls -lt backups/*.dump | tail -n +3 | xargs -r rm -f
ls -lh backups/*.dump
```

Não remova backups fora da política aprovada. Se houver retenção institucional externa, mantenha cópia fora do servidor antes de excluir arquivos locais.

12. Operação de containers

Subir, parar e reiniciar seletivamente

```
cd /opt/secp/secp-app

# Status
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production ps

# Reiniciar apenas web
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production restart web
```



```
# Subir apenas pgAdmin, se necessário
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile admin up -d
pgadmin

# Parar worker de coleta sem afetar web
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile workers stop
worker-coleta-relogio

# Logs
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production logs --tail=150 web
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile workers logs
--tail=150 worker-sarh
```

Comandos proibidos em produção sem plano formal

- docker compose down -v
- docker volume rm secp-prod_secp_postgres_data
- npx prisma migrate reset
- npx prisma db push --force-reset
- rm -rf /opt/secp/secp-app/backups sem cópia externa validada

13. Integrações

Integração	Campos essenciais	Validação
SARH - Oracle	Seccional, nome, usuário Oracle, senha Oracle, string/TNS, Oracle Home/libDir, sigla localidade SARH, ativo.	Salvar em Administração > Integrações > SARH, executar sincronização de lote pequeno e acompanhar worker-sarh.
Active Directory - API HTTP	Órgão autenticador, nome, modo API HTTP do AD, URL da API de autenticação, timeout, ativo.	Testar login de matrícula conhecida. Se a integração falhar, o sistema pode usar senha local conforme configuração.
Active Directory - LDAP Bind	Endpoint LDAP/LDAPS, domínio NetBIOS ou UPN, Base DN, Bind DN técnico, senha de bind, padrão DN opcional, filtro de busca, timeout.	Validar porta 389 ou 636 a partir do servidor, autenticar matrícula conhecida e revisar logs do web.
Equipamentos biométricos	Código, nome, órgão, unidade, fabricante, modelo, série, localização, IP, porta, protocolo, credenciais de coleta/configuração, próximo NSR, token webhook.	Cadastrar equipamento de teste, validar conectividade, coletar marcações e conferir marcacoes_brutas/eventos.

SARH

- Manter SARH MOCK=false em produção.
- Se a unidade usa Oracle direto, configurar conexão em Administração > Integrações > SARH.
- Se usa API HTTP, validar URL base, token, timeout e endpoints disponibilizados.
- Sincronizações devem começar por escopo pequeno, conferindo servidores, vínculos, lotações, chefias, afastamentos e férias.
- Logs principais: secp-worker-sarh e secp-worker-sarh-login.

Active Directory

- Modo API HTTP: informar a URL do serviço autenticador AD.
- Modo LDAP Bind: informar LDAP/LDAPS, domínio, Base DN, Bind DN, senha técnica e filtro.
- Preferir LDAPS 636 quando a infraestrutura oferecer certificado confiável.
- Manter conta técnica com permissão mínima de leitura/autenticação.

Equipamentos eletrônicos de ponto

- Protocolos suportados no cadastro: Genérico/webhook, Henry Linha ADV, Henry Lumen Balcão LT/Primme Acesso 8X, Dimep Smart Print, Control iD FACE ID e Control iD idClass Bio.
- Cada equipamento deve ter órgão vinculado; unidade operacional é recomendada quando o relógio pertence a uma unidade específica.
- Campos de usuário/senha podem ser separados por finalidade: padrão, dados/coleta e configuração.
- A coleta progressiva usa próximo NSR quando o protocolo fornece essa informação.



- Para webhook, use token forte e valide logs de entrada antes de liberar produção.

14. Perfis padrão

O seed padrão cria perfis institucionais com flags administrativo e exceção. Perfis de exceção não aparecem como perfil ativo; suas permissões são injetadas no perfil de destino definido no cadastro.

Código	Nome	Tipo	Abrangência padrão	Finalidade
MASTER	MASTER	Administrativo	Global	Perfil raiz com acesso global a todas as seccionais e configurações do SECP.
ADMIN	Administrador do Sistema	Administrativo	Seccional	Configurações iniciais e administração do sistema na seccional.
SERVIDOR	Servidor	Pessoa	Próprio	Uso básico: ponto, espelho, banco de horas, solicitações, férias, afastamentos e contracheque.
ESTAGIARIO	Estagiário	Pessoa	Próprio	Uso básico do SECP para estagiários.
PRESTADOR	Prestador	Pessoa	Próprio	Uso básico do SECP para prestadores.
VOLUNTARIO	Voluntário	Pessoa	Próprio	Uso básico do SECP para voluntários.
MAGISTRADO	Magistrado	Pessoa	Próprio	Uso básico do SECP para magistrados.
CHEFIA	Chefia/Gestor de Unidade	Funcional	Subordinados/Chefia	Análise de solicitações, homologação de frequência, equipe e boletins.
SECAP	SECAP/NUCGP	Administrativo	Seccional	Gestão de pessoas: apuração, banco de horas, homologações, boletins e cadastros funcionais.
SECAD	SECAD	Administrativo	Seccional	Secretaria Administrativa: fluxos do recesso forense e relatórios institucionais.
DIREF	Direção do Foro	Administrativo	Seccional	Consulta institucional de frequência, banco de horas, boletins, recesso e auditoria.
NUTEC	NUTEC	Administrativo/Técnico	Seccional	Monitoramento de integrações, importações, biometria e processamento operacional.
SUPORTE	Suporte técnico	Administrativo/Técnico	Seccional	Perfil técnico legado equivalente ao NUTEC, mantido por compatibilidade.
EXCECAO_REGIS TRO_WEB	Exceção - Registro web	Exceção	Injetado em SERVIDOR	Permite registro web para usuário pessoa sem aparecer como perfil selecionável.
EXCECAO_REGIS TRO_FACIAL	Exceção - Registro facial	Exceção	Injetado em SERVIDOR	Permite registro facial para usuário pessoa sem aparecer como perfil selecionável.

Abrangências de permissão

Abrangência	Significado
próprio	Permite ação apenas sobre os próprios dados do usuário autenticado.
subordinados	Permite ação sobre pessoas subordinadas, respeitando hierarquia, chefia ou delegação vigente.
seccional	Permite ação sobre pessoas e dados da seccional/órgão do perfil.
global	Permite ação em todo o SECP, normalmente reservada ao MASTER e rotinas centrais.



15. Backup, restauração e rollback

Backup do PostgreSQL

```
cd /opt/secp/secp-app
mkdir -p backups
docker exec secp-postgres pg_dump -U secp -d secp_prod -Fc > backups/secp_prod_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).dump
```

Backup dos volumes de arquivos

```
docker run --rm -v secp-prod_secp_uploads_data:/data -v "$PWD/backups:/backups" alpine tar czf /backups/uploads_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz -C /data .

docker run --rm -v secp-prod_secp_relatorios_data:/data -v "$PWD/backups:/backups" alpine tar czf /backups/relatorios_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz -C /data .
```

Rollback de imagem sem restaurar banco

```
git checkout <TAG_ANTERIOR>
sed -i 's/^APP_VERSION=.*$/APP_VERSION=<TAG_ANTERIOR>/' .env.production
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production build web worker-afd
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production up -d --no-deps --force-recreate web
docker compose -p secp-prod -f compose.prod.yaml --env-file .env.production --profile workers up -d --no-deps --force-recreate
```

Se a versão nova aplicou migration incompatível com a versão anterior, rollback de imagem pode não bastar. Nesse caso, parar web/workers e restaurar dump em janela formal de manutenção.

16. Observabilidade e auditoria operacional

O projeto possui stack opcional de observabilidade com Prometheus, Grafana, Alertmanager, Tempo, Loki, Promtail e exporters. A aplicação expõe /api/metrics protegido por token.

```
cd /opt/secp/secp-app/observability
cp .env.example .env
mkdir -p secrets
openssl rand -hex 32 > secrets/secp_metrics_token
openssl rand -base64 32 > secrets/grafana_admin_password
printf 'https://webhook-institucional.example/secp\n' > secrets/alertmanager_webhook_url
bash scripts/validate.sh
bash scripts/start.sh
bash scripts/status.sh
```

Diagnóstico rápido

Sintoma	Verificar	Comando inicial
SECP não abre	Caddy, secp-web, DNS, firewall	curl -vk https://secp.
Login falhando	AD_AUTH_URL, LDAP, usuário local, logs do web	docker logs --tail=150 secp-web
Banco indisponível	PostgreSQL, PgBouncer, disco	docker exec secp-postgres pg_isready -U secp -d secp_prod
Filas paradas	Redis e workers	docker logs --tail=150 secp-worker-sarh
Coleta de relógio falhando	IP, porta, protocolo, credenciais e NSR	docker logs --tail=150 secp-worker-coleta-relógio
Certificado inválido	Caddyfile, cadeia, GPO, DNS	openssl s_client -connect secp.:443 -servername secp.

17. Checklist de entrega

Item	OK	Observação
Ubuntu atualizado, Docker e Compose v2 instalados	()	
Código em tag/commit aprovado	()	
.env.production criado sem senhas fracas ou placeholders	()	
PgBouncer userlist.txt criado e protegido	()	
Secret de métricas criado	()	
Oracle Instant Client disponível para build SARH	()	
Migrations aplicadas	()	



Item	OK	Observação
Seed executado quando necessário	()	
Web e workers no APP_VERSION correto	()	
/api/health e /api/ready OK	()	
Caddy com HTTPS validado	()	
Certificado raiz distribuído por GPO, se CA interna	()	
SARH validado em lote pequeno	()	
AD/LDAP validado com usuário real	()	
Equipamento de teste coletando marcações	()	
Backup inicial armazenado e documentado	()	

Unidade	
Responsável técnico	
Data da implantação	
Commit/tag implantado	
URL oficial	
Observações	

18. Referências técnicas

- Caddy Documentation - Install: <https://caddyserver.com/docs/install>
- Microsoft Learn - Distribute certificates to Windows devices by using Group Policy: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-cs/distribute-certificates-group-policy>
- Microsoft Learn - Distribute Certificates to Client Computers by Using Group Policy: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/deployment/distribute-certificates-to-client-computers-by-using-group-policy>
- Wikimedia Commons - Coat of arms of Brazil.svg: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Brazil.svg
- Arquivos do SECP usados como fonte: compose.prod.yaml, Dockerfile, prisma/seed.ts, docker/pgbouncer/README.md, docker/oracle/README.md e módulos de integração.

As orientações de Caddy e GPO foram conferidas em 20/07/2026. Em ambientes com política institucional própria de certificados, firewall, proxy reverso ou hardening, prevalecem as normas da Justiça Federal e da unidade responsável.